

MomentJS

Moment.js est une bibliothèque JavaScript populaire utilisée pour la manipulation, l'analyse et l'affichage des dates et des heures. Elle simplifie grandement les opérations liées aux dates, telles que le formatage, le calcul de différences entre dates, la gestion des fuseaux horaires, et bien plus encore.

Installation de Moment.js

Pour installer Moment.js, vous pouvez utiliser npm (Node Package Manager). Exécutez la commande suivante dans votre terminal :

```
npm install moment
```

Cela ajoutera Moment.js à votre projet et vous pourrez l'importer dans vos fichiers JavaScript.

```
import moment from "moment";

// Exemple d'utilisation
const now = moment();
console.log("Date et heure actuelles :", now.format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss"));
```

Fonctionnalités principales de Moment.js

- **Formatage des dates** : Moment.js permet de formater les dates dans divers formats personnalisés.
- **Manipulation des dates** : Vous pouvez facilement ajouter, soustraire ou modifier des dates.
- **Comparaison des dates** : Moment.js fournit des méthodes pour comparer des dates et déterminer leur ordre.
- **Gestion des fuseaux horaires** : Moment.js prend en charge les fuseaux horaires et permet de travailler avec des dates dans différents fuseaux.
- **Localisation** : Moment.js prend en charge la localisation, ce qui permet d'afficher les dates dans différentes langues et formats régionaux.

Exemple d'utilisation

```
import moment from "moment";
// Créer une date spécifique
const anniversaire = moment("1990-01-01");
// Calculer l'âge
const age = moment().diff(anniversaire, "years");
console.log("Âge :", age);
```

Fonctions principales

- `moment()` : Crée un objet Moment représentant la date et l'heure actuelles.
- `moment(String)` : Crée un objet Moment à partir d'une chaîne de caractères représentant une date.
- `format(String)` : Formate la date selon le format spécifié.
 - Exemples de formats : `YYYY-MM-DD`, `DD/MM/YYYY`, `HH:mm:ss`, etc.
 - Format ISO 8601 : `moment().toISOString()` pour stocker des dates de manière standardisée dans les bases de données.
- `add(Number, String)` : Ajoute une durée à la date actuelle et retourne la nouvelle date.
 - Exemples d'unités : `years`, `months`, `days`, `hours`, `minutes`, `seconds`.
- `subtract(Number, String)` : Soustrait une durée de la date actuelle et retourne la nouvelle date.
- `diff(Moment, String)` : Calcule la différence entre deux dates dans l'unité spécifiée.
- `isBefore(Moment)` : Vérifie si la date actuelle est avant une autre date.
- `isAfter(Moment)` : Vérifie si la date actuelle est après une autre date.
- `locale(String)` : Définit la langue et le format régional pour l'affichage
 - Exemples de langues : `en` (anglais), `fr` (français), `es` (espagnol), etc.
 - Exemple : `moment().locale('fr').format('ddd')` pour afficher la date en français. Affichera "lun." pour lundi.
- `utcOffset(Number)` : Définit le décalage horaire en minutes par rapport à UTC.
- `toDate()` : Convertit l'objet Moment en un objet Date natif de JavaScript.
- `isValid()` : Vérifie si l'objet Moment représente une date valide.
- `fromNow()` : Affiche la différence entre la date actuelle et une autre date sous forme relative (ex. "il y a 3 jours").

Formattage personnalisé

Moment.js permet de créer des formats de date personnalisés en utilisant des mots-clés spécifiques.

- `YYYY` : Année sur 4 chiffres (ex. 2024)
- `MMMM` : Mois en format complet (January, February, March, etc.)
- `MMM` : Mois en format abrégé (Jan, Feb, Mar, etc.)
- `MM` : Mois sur 2 chiffres (01 à 12)
- `M` : Mois sur 1 ou 2 chiffres (1 à 12)
- `DD` : Jour du mois sur 2 chiffres (01 à 31)
- `D` : Jour du mois sur 1 ou 2 chiffres (1 à 31)
- `dddd` : Jour de la semaine en format complet (Monday, Tuesday, etc.)
- `ddd` : Jour de la semaine en format abrégé (Mon, Tue, etc.)
- `Do` : Jour du mois avec suffixe ordinal (1st, 2nd, 3rd, etc.)
- `HH` : Heures sur 2 chiffres (00 à 23)
- `mm` : Minutes sur 2 chiffres (00 à 59)
- `ss` : Secondes sur 2 chiffres (00 à 59)
- `A` : AM/PM
- `a` : am/pm

Ex: `moment().format("dddd, MMMM Do YYYY, h:mm:ss A")` affichera "Monday, January 1st 2024, 3:30:45 PM".